

1er informe de Desarrollo de proyecto

Implementación de Sistema Integral de Producción NEXA

Conexiones Plásticas Sudamericana SRL

Sistema NEXA — Cómo funciona y puntos a revisar con la empresa

Versión: 1er MVP para comenzar a iterar funcionalidades.

Fecha: septiembre 2026

Acceso: <https://nexa-sigma-nine.vercel.app>

Este es un **prototipo funcional** para validar el modelo de datos y las pantallas con la empresa en las reuniones semanales. **No es un sistema en producción todavía**. Los datos son un snapshot (foto) de los Excel actuales, importado una sola vez.

1. Qué es y qué reemplaza

NEXA se gestiona hoy con:

- Varios Excel encadenados (stock de productos, stock de materia prima, cálculo de compra).
- Formularios de Google para la carga de producción en planta.
- Un formulario Excel de despacho en 3 pasos.
- Un cotizador web aparte (queda como está, fuera de este sistema).

El sistema consolida todo eso en **una sola aplicación web**, más robusta que los Excel y con visibilidad directa para los dueños.

2. Cómo está armado (resumen técnico)

Pieza	Qué es
Aplicación web	Next.js (React) — corre en el navegador, sin instalar nada
Base de datos	PostgreSQL en Supabase
Hosting	Vercel (se actualiza solo con cada cambio en el código)
Importación	Un script lee los .xlsx de la carpeta /data y carga la base

La importación es **repetible**: si la empresa actualiza los Excel, se reemplazan los archivos y se vuelve a correr el script. Se borra todo y se recarga de cero.

3. Los módulos

3.1 Selector de rol (arriba a la derecha)

Simula tres perfiles: **Dueño, Encargado, Operario**. Según el rol, se muestran u ocultan módulos en el menú:

- **Dueño / Encargado:** ven todo.
- **Operario:** ve solo *Carga de producción* y *Despacho*.

⚠ Es un selector visual, **sin login real**. No hay usuarios ni contraseñas todavía, y las direcciones (URLs) no están protegidas. Eso se agrega más adelante.

3.2 Búsqueda universal (barra superior)

Campo para buscar un producto por código o descripción. Hoy lleva al listado de stock de productos filtrado por el término.

3.3 Stock de productos terminados

Listado de los 94 productos del catálogo, con:

- **Filtros:** familia (Rejilla / Ciego), tipo (Único / Borde / Esquinero / Rampa / Moneda / Trama), color, texto libre, y "solo alertas".
- **Semáforo** por producto (ver sección 4).
- **Tarjetas de resumen** arriba: cuántos productos están en cada estado.
- Orden por criticidad (primero los que están bajo mínimo).
- Columnas: código, descripción, familia/tipo, color, stock actual, mínimo, máximo, m² totales, estado.

3.4 Stock de materia prima

Mismo formato que productos, sobre los 50 materiales:

- **Filtros:** tipo (Virgen / Master / Molienda / Sobrante / Muestra), proveedor, texto, "solo alertas".
- Semáforo, tarjetas de resumen.
- Columnas: código interno, material, tipo, proveedor, stock, mínimo, máximo, estado.

3.5 Consulta de trazabilidad

Se busca una **partida NEXA** (por número, producto o responsable) y el sistema muestra:

- Datos de la partida: producto, fecha, responsables de turno.
- **La materia prima que se usó** en esa partida (hasta 3), con:
 - Código interno y nombre del material.
 - Tipo.
 - N° de lote de la materia prima.
 - Código de barras completo.

Se importaron 80 partidas de la hoja N° DE PARTIDA.

3.6 Carga de producción por inyectora (rediseño en 2 pasos)

Reemplaza el formulario largo actual (~30 campos en una pantalla). Se divide en:

- **Paso 1 — Inicio de ciclo** (lo indispensable para arrancar): fecha, inyectora, producto (elegido de un catálogo, ya no texto libre), operario, hora de inicio, golpes al inicio, piezas por golpe, ciclo, modo, materia prima, cantidad de MP, master y cantidad.
- **Paso 2 — Fin de ciclo** (el cierre): hora de fin, golpes al final, **piezas producidas** (se calculan solas: (golpes fin – golpes inicio) × piezas por golpe), piezas descartadas, piezas entregadas a stock, colada, rebarba, cambio de ciclo, agregados, observaciones.

Ayudas de carga:

- Inyectora, ciclo, piezas por golpe, modo y materia prima vienen **pre-cargados con los valores del último ciclo**.
- Los golpes al inicio se sugieren = golpes finales del último ciclo.
- El operario y la materia prima se eligen de una lista.

Impacto: al guardar el ciclo, las **piezas entregadas suman al stock del producto** (queda un movimiento de entrada registrado).

3.7 Despacho en 3 pasos

Replica el flujo del formulario Excel de despacho.

- **Paso 1 — Pedido** (administración): cliente (de la lista o uno nuevo), N° de orden, fecha, y las líneas de producto + unidades. Queda en estado *Pendiente*.
- **Paso 2 — Armado** (encargado): confirma cuántas unidades de cada producto se armaron. Pasa a *Armado*.
- **Paso 3 — Picking** (operario): un campo queda activo para el **lector de código de barras**. Cada lectura del código del producto suma 1 unidad; la línea muestra en vivo *Completo / Faltan N / Sobra N* y se pone verde al completarse. Hay botones +/- para corregir a mano. Se carga fecha de despacho y remito. Pasa a *Despachado*.

Impacto: al confirmar el despacho, se **descuenta el stock** de cada producto (movimiento de salida registrado).

3.8 Tablero de KPIs

Con un **selector de período** (los meses que tienen producción cargada). Muestra, para el mes elegido:

- Piezas producidas (con la variación respecto del mes anterior).
- Piezas descartadas y % sobre el total inyectado.
- Piezas entregadas a stock y cantidad de ciclos.
- Unidades despachadas.
- Gráficos de barras: producción por producto, por color, por familia/tipo, y unidades despachadas por producto.
- Una franja de "estado actual" con las alertas de stock (esto no depende del mes).

4. Cómo se calcula el semáforo

Para cada producto o material, según su stock actual y sus mínimo / máximo:

Estado	Condición	Color
Crítico	stock por debajo del mínimo	rojo
Bajo	stock hasta 15 % por encima del mínimo	amarillo
OK	entre el mínimo y el máximo	verde
Exceso	stock por encima del máximo	gris
Sin datos	no hay mínimo ni máximo cargado	gris claro

5. Modelo de datos (entidades)

- **Producto** — código, número, familia, tipo, color, m² por unidad, mínimo, máximo, unidades por caja, ubicación, proveedor de master.
- **Materia prima** — código interno, nombre, tipo, unidad, mínimo, máximo, proveedor.
- **Stock de producto / Stock de MP** — cantidad actual.
- **Proveedor de master** — nombre y la inicial que va en el código del producto.
- **Partida** — N° NEXA, fecha, producto, responsables de turno.
- **Partida ↔ Materia prima** — hasta N materias primas por partida, con su lote y código de barras.
- **Ciclo de producción** — fecha, inyectora, producto, operario, datos de inicio y de fin.
- **Cliente**.
- **Pedido** — N° de orden, cliente, fecha, estado (Pendiente / Armado / Despachado), fecha de despacho, remito.
- **Detalle de pedido** — producto, unidades pedidas / armadas / despachadas.
- **Movimiento de stock** — entrada / salida / ajuste, con referencia al ciclo o pedido que lo originó.

6. Puntos a revisar con la empresa (sobre la información)

Estos son los supuestos que se tomaron al importar los Excel. **Hay que validarlos o corregirlos** antes de avanzar hacia un sistema real.

6.1 Mínimos y máximos de productos — el más importante

En la hoja STOCK de productos, de los 94 productos:

- **90 tienen cargada la columna MÍNIMO** (valores como 200, 500, 1500).
- **Ninguno tiene cargada la columna MÁXIMO.**

Con esos datos, **70 de 94 productos quedan en estado "Crítico"** en el sistema, porque el stock actual está por debajo de esos mínimos.

A definir:

- ¿Esos valores (500, 1500) son mínimos reales, o son en realidad el **objetivo de stock** (máximo) y el mínimo es otro número?
- ¿Cuál debería ser el mínimo real de cada producto?
- La línea de negocio es nueva y todavía se están calibrando estos números — es esperable que haya que ajustarlos.

6.2 Catálogo de productos

- Se importaron **94 productos** a partir de ~108 filas de la hoja STOCK. Las filas descartadas eran encabezados sueltos o filas sin código de producto válido (ej. "Ciego - Esquinero - Negro" sin número).
- **Familia, tipo y color se dedujeron del texto** de la columna ARTÍCULO (ej. 075A-Rejilla-Unico-Azul Oscuro). Si el texto está mal escrito, la clasificación puede salir mal.
- **A definir:** ¿el catálogo completo de productos NEXA son estos 94, o faltan (los Ciego que están en la hoja listas pero no en STOCK)?

6.3 Proveedor de master

El código del producto lleva una letra que indica el proveedor del master (ej. 075A-... → "A"). Se asumió:

Letra	Proveedor
B	Berma
A	Arcolor
P	Platsur

A confirmar: ¿es correcta esta correspondencia? ¿Hay otros proveedores?

6.4 Colores

En los Excel el mismo color aparecía escrito de varias formas ("Azul Oscuro" / "azul oscuro", "YUTE" / "Yute", "Verde claro" / "Verde Claro"). Se **unificaron** a una sola forma (primera letra en mayúscula).

A definir: la lista oficial de colores de NEXA y su nombre exacto.

6.5 m² por unidad

El Excel trae los **m² totales** (stock × m² por unidad), no el valor por pieza. El sistema **calcula** los m² por unidad dividiendo. Para 72 de 94 productos se pudo calcular; para el resto (stock 0) no.

Parece dar **~0,16 m² por piso** de Rejilla Único, pero conviene tener el valor oficial por producto.

6.6 Materia prima

- De 50 materiales, **19 tienen mínimo/máximo cargados**. El resto (moliendas, sobrantes, muestras) no.
- Algunos masters dicen cosas como "**Se reemplaza con A5**" en la columna de mínimo (texto en vez de número) — esos se ignoraron.
- **A definir:** mínimos/máximos de los materiales que faltan, y qué hacer con los materiales "de muestra" (serie P).

6.7 Partidas y trazabilidad

- Se importaron **80 partidas** de la hoja N° DE PARTIDA.
- El N° de partida se normalizó (ej. PARTIDA N° 01 → 1, PARTIDA N°03 → 3).
- **59 de 80 partidas** apuntan a un producto que está en el catálogo; el resto referencian productos que no están en la hoja STOCK (se guarda igual la descripción).
- Los códigos de barra de materia prima se interpretan con el formato de 4 bloques (producto - MP interna - proveedor/certificado - lote). De **115 códigos, 105 se vincularon** a un material del catálogo. Los 10 restantes tienen formato irregular o usan códigos de master no estándar.
- **A definir:** ¿el formato del código de barras es siempre ese? ¿Los 10 casos que no matchean son errores de carga en el Excel?

6.8 Ciclos de producción (histórico)

- Se importaron **10 ciclos** de la hoja NEXA del archivo de carga de inyectoras.
- **6 de esos 10 no tienen "piezas inyectadas" cargadas**. El sistema las **estima** como (golpes fin – golpes inicio) × piezas por golpe. **A confirmar** que ese cálculo es el correcto.
- Los ciclos históricos **no mueven el stock** (se asumió que el snapshot de stock ya los incluía). Solo los ciclos **nuevos**, cargados desde el sistema, suman a stock.
- El histórico usa **inyectoras 6 y 8**, pero el negocio dice que NEXA tiene **una sola inyectora**. **A definir:** ¿cuál es la inyectora de NEXA?

6.9 Cantidades de materia prima en producción

En los formularios de producción la cantidad de MP se escribe como **texto libre**: "50 Kg", "800 Gr", "0,300 Gr". El sistema lo guarda como texto y **no puede sumar ni restar** automáticamente.

Consecuencia: por ahora la carga de producción **no descuenta materia prima** del stock. Para hacerlo habría que **estandarizar las unidades** (todo en kg, por ejemplo).

6.10 Clientes

- La hoja CLIENTES del Excel está **vacía**.
- Se importaron **4 clientes** que aparecían con nombre en la hoja SALIDAS.
- **Falta la base de clientes real** (se mencionan ~360). Se puede cargar por importación o dar de alta desde el módulo de despacho.

6.11 Fecha del snapshot de stock

- El stock actual de cada producto/material se tomó de la columna "**STOCK A FECHA**" de cada hoja.
- Los archivos usados son del **11/08/2026** (stock de productos y de materia prima).
- El prompt original mencionaba un archivo del 24/08/2026 — se usó el que estaba en la carpeta. **A confirmar:** ¿hay una foto de stock más reciente?

6.12 Roles y permisos

Hoy el rol es un selector visual que muestra/oculta módulos. No hay login, y una persona con la dirección de una pantalla puede entrar aunque su rol "no la vea". El esquema de usuarios y permisos reales es un paso posterior.

7. Qué NO hace todavía (fuera del alcance del MVP)

- Autenticación real y gestión de usuarios.
- Integración con el cotizador web.
- Cálculo de costeo por producto.
- Informe formal de descarte y mermas.
- Descuento automático de materia prima al producir (ver 6.9).
- Sincronización bidireccional con Google Forms.
- App móvil nativa (el sistema es responsive, pero está pensado para la PC de planta).

8. Cómo reimportar los datos

Cuando la empresa actualice los Excel:

1. Reemplazar los archivos en la carpeta /data del proyecto.

2. Correr el comando de importación (npm run seed).
3. Se borra todo y se recarga desde los Excel nuevos.

Los archivos que lee el importador:

Archivo	Hojas que usa
Stock pisos Nexa ...xlsx	STOCK, listas, N° DE PARTIDA, SALIDAS, CLIENTES
STOCK Materia prima NEXA ...xlsx	STOCK
CARGA INYECTORAS ...xlsx	NEXA